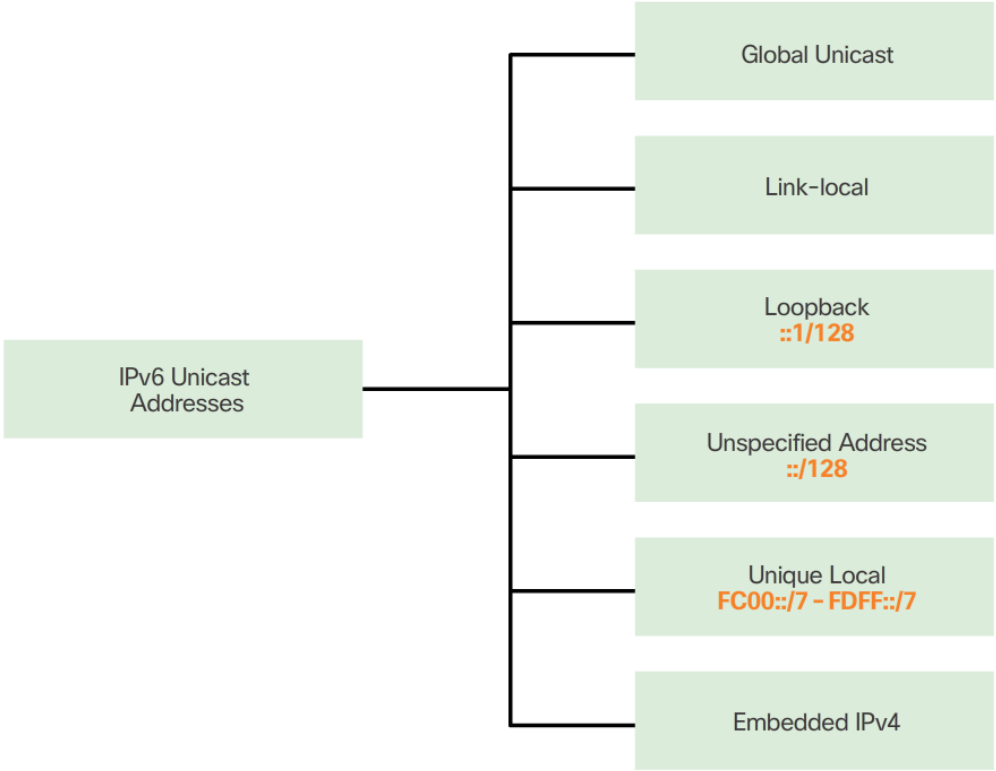
Nätverksdesign – Switching & Routing

DHCPv6 och SLAAC

En tillbakablick…

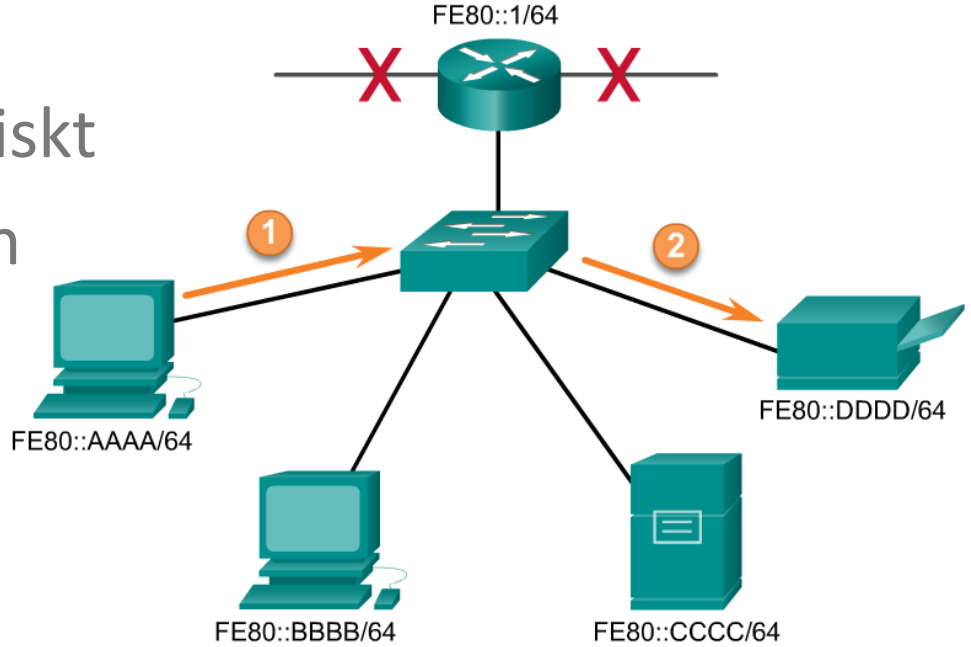
Olika unicast-adresser i IPv6

- De två viktigate unicast-adresserna är **global unicast** och **link-local**
  - **OBS:** Används samtidigt!
- **Loopback** har samma funktion som i IPv4
- **Unspecified** används som source när enheten saknar adress (t.ex. DHCP-förfrågan)
- **Unique Local** (tidigare *Site Local*) är motsvarigheten till privata IP-adresser



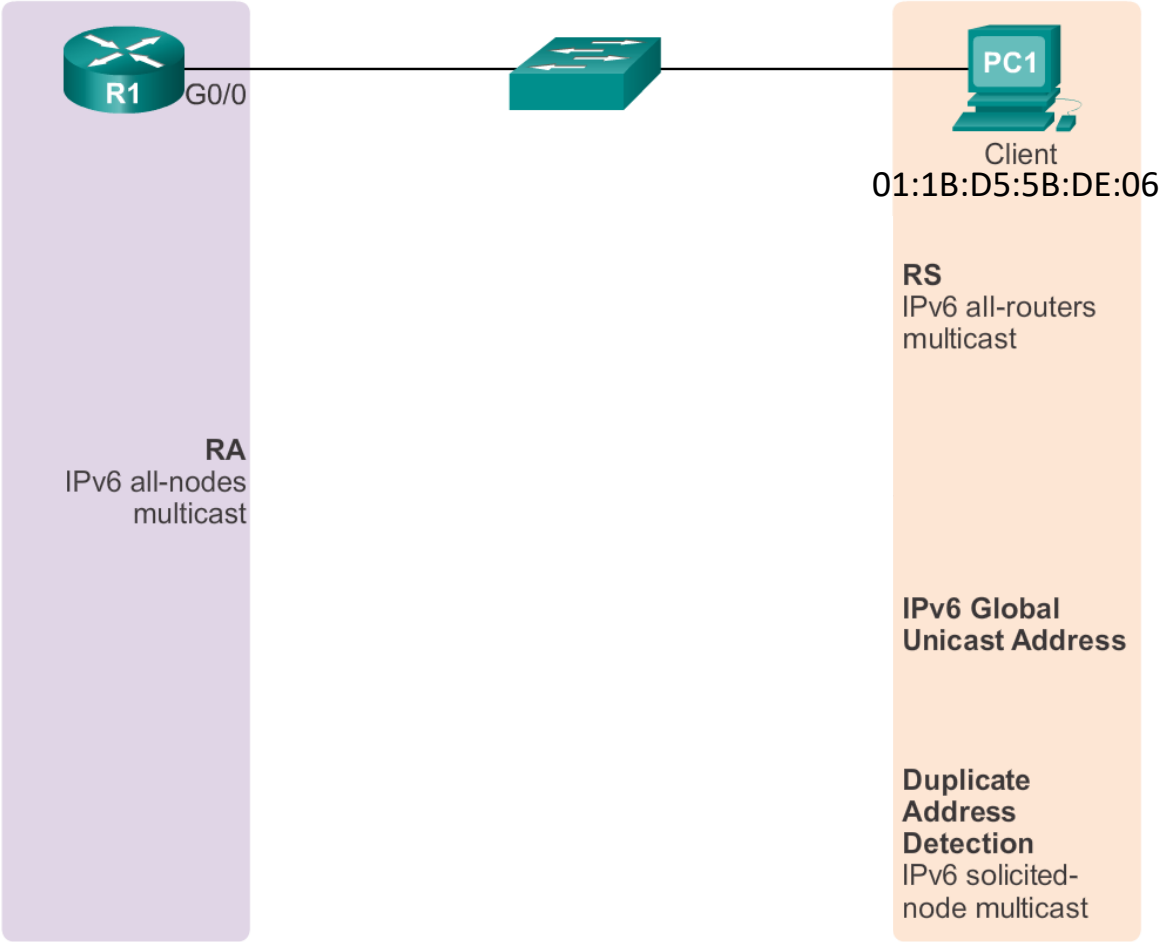
IPv6 Link-Local (LLA)

- **Link-local-adressen** tillåter enheter att kommunicera med enheter på samma nätverk (subnät)
- Till skillnad från IPv4 spelar det en viktig roll i kommunikationen i ett IPv6-nätverk (”ARP”, DHCP, etc.)
- Om den inte konfigureras skapas en automatiskt
- Används bland annat i kommunikation mellan *host-router* och *router-router*
- Har spannet FE80::/10



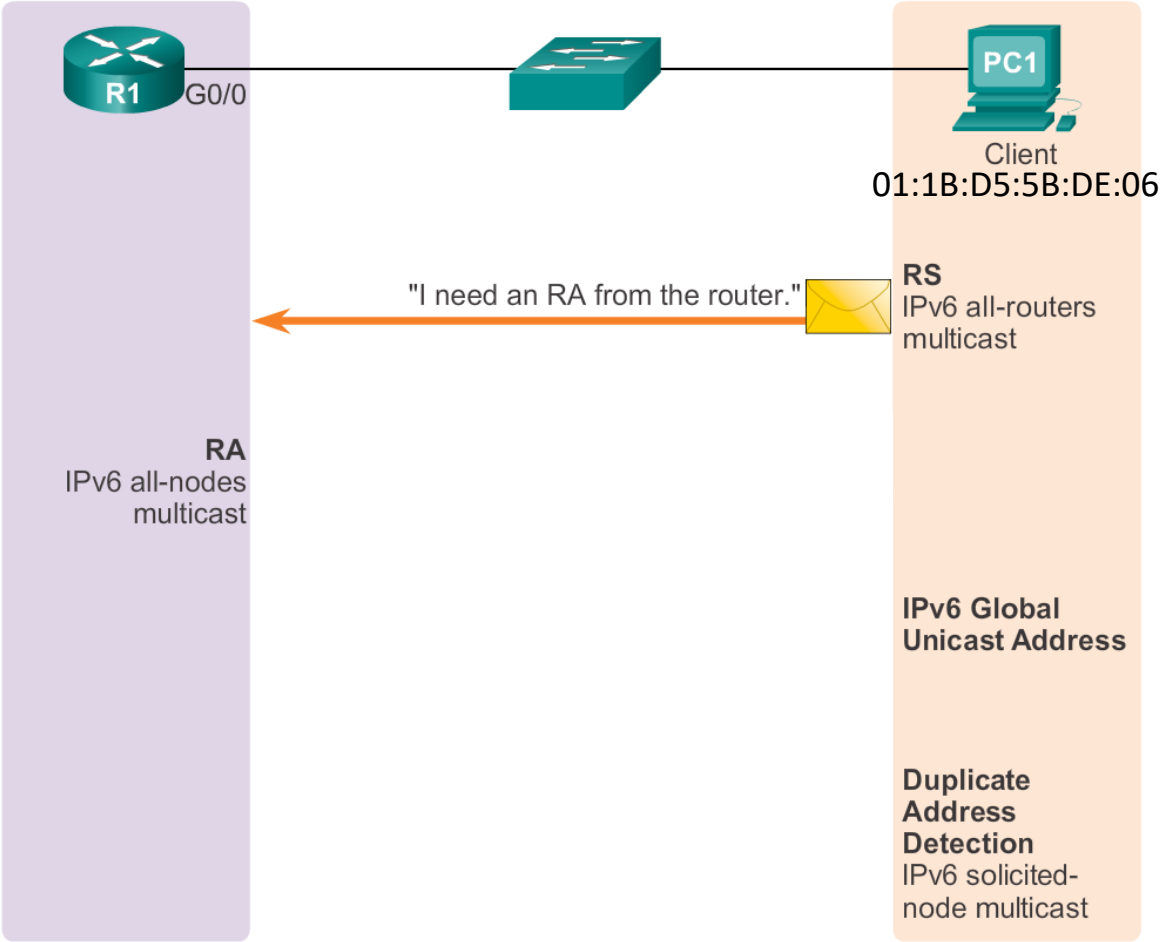
Adressing i IPv6 - SLAAC

- Med hjälp av **SLAAC** (Stateless Address Autoconfiguration) kan klienter få en global IP-adress utan en DHCP-server
- Detta görs via **Router Solicitation** och **Router Advertisement** (ICMPv6)



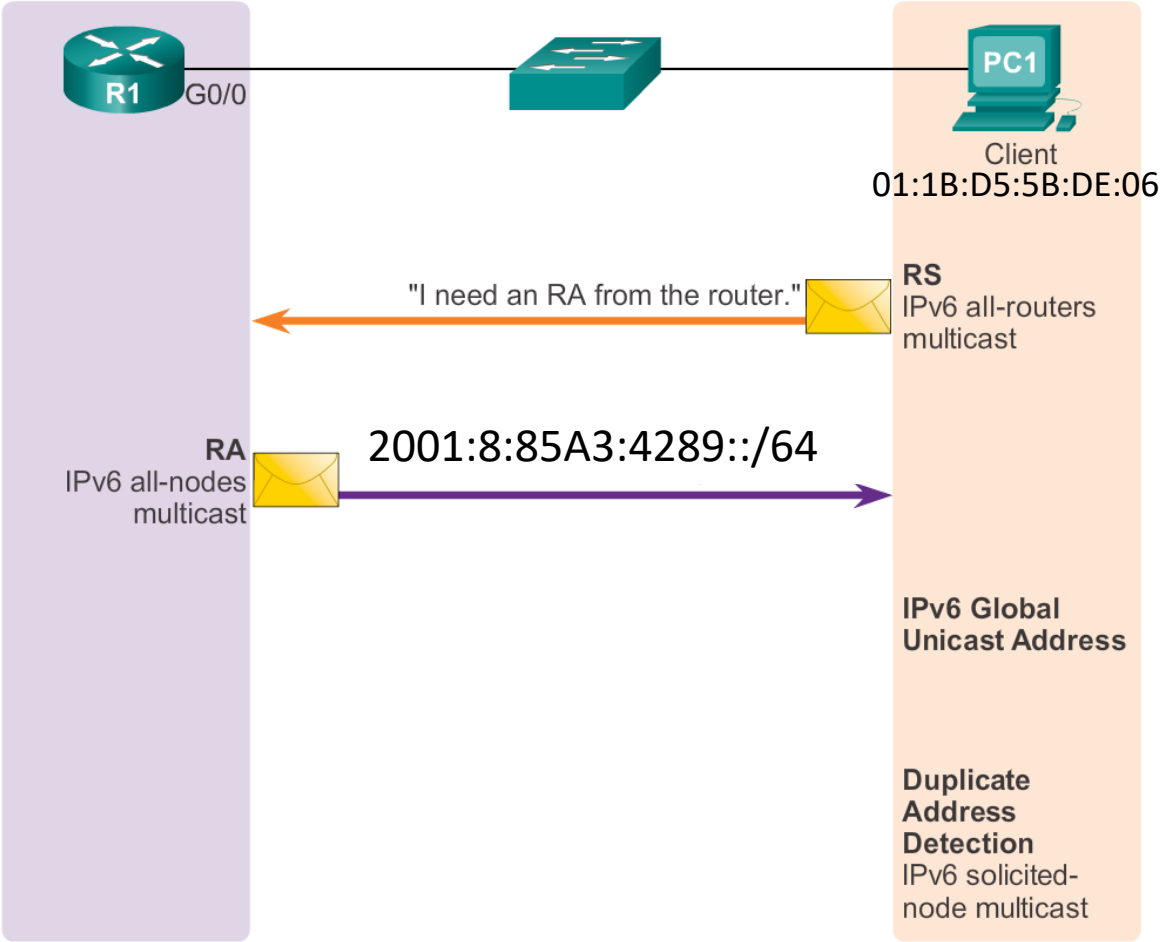
SLAAC

- Klienten vill ha en IPv6-adress och skickar ut en **Router Solicitation (RS)**



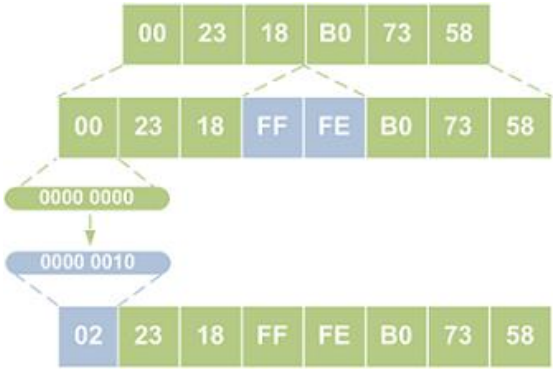
SLAAC

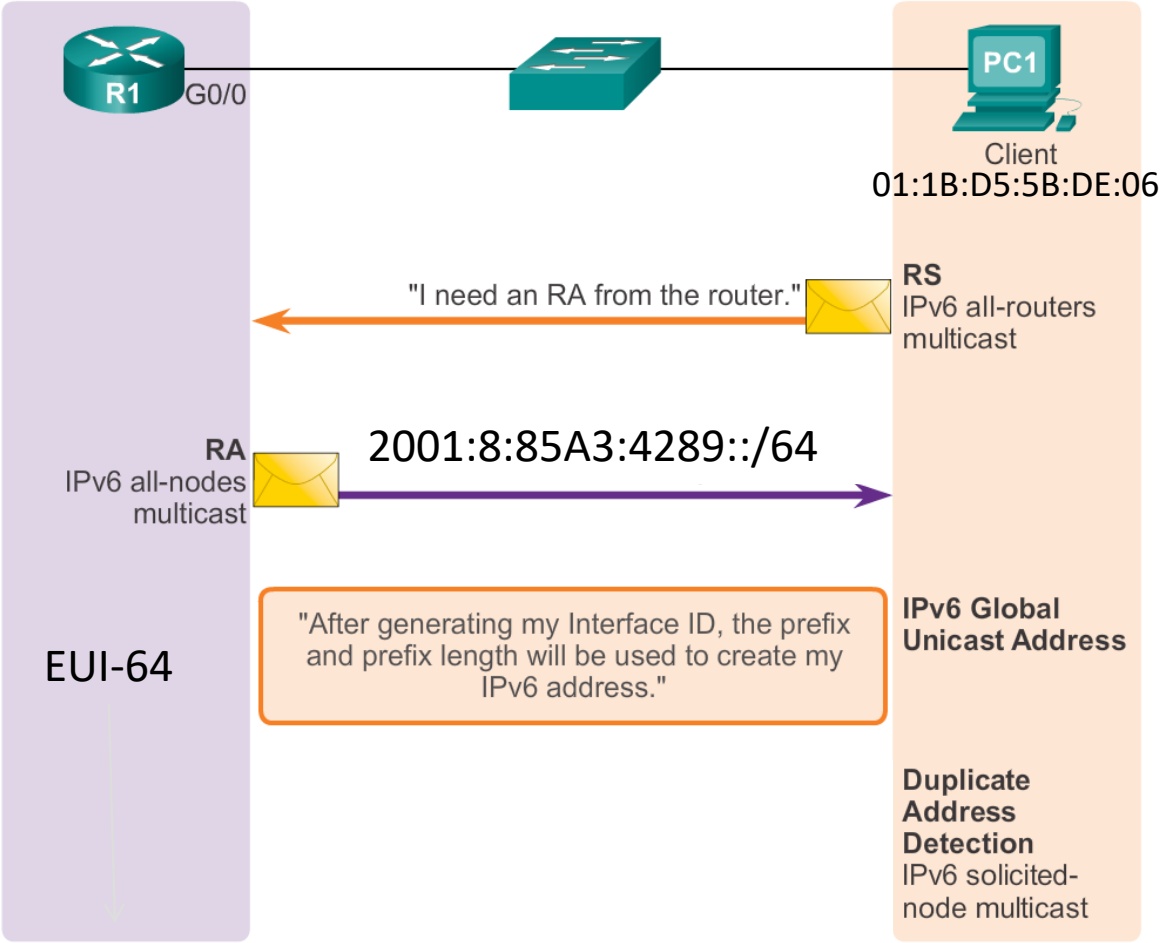
- Routern svarar med ett **Router Advertisement (RA)**
- RA-meddelandet innehåller bland annat IPv6-prefix för nätverket
- Tre olika flaggor:
  - **A** – Använd SLAAC, *stateless*
  - **O** – Använd en DHCP-server för viss information (ex. DNS), *stateless*
  - **M** – Använd en DHCP-server för allt, *stateful*



SLAAC

- Det finns olika metoder för klienten att sedan skapa sin IPv6-adress
- En metod är: **EUI-64**

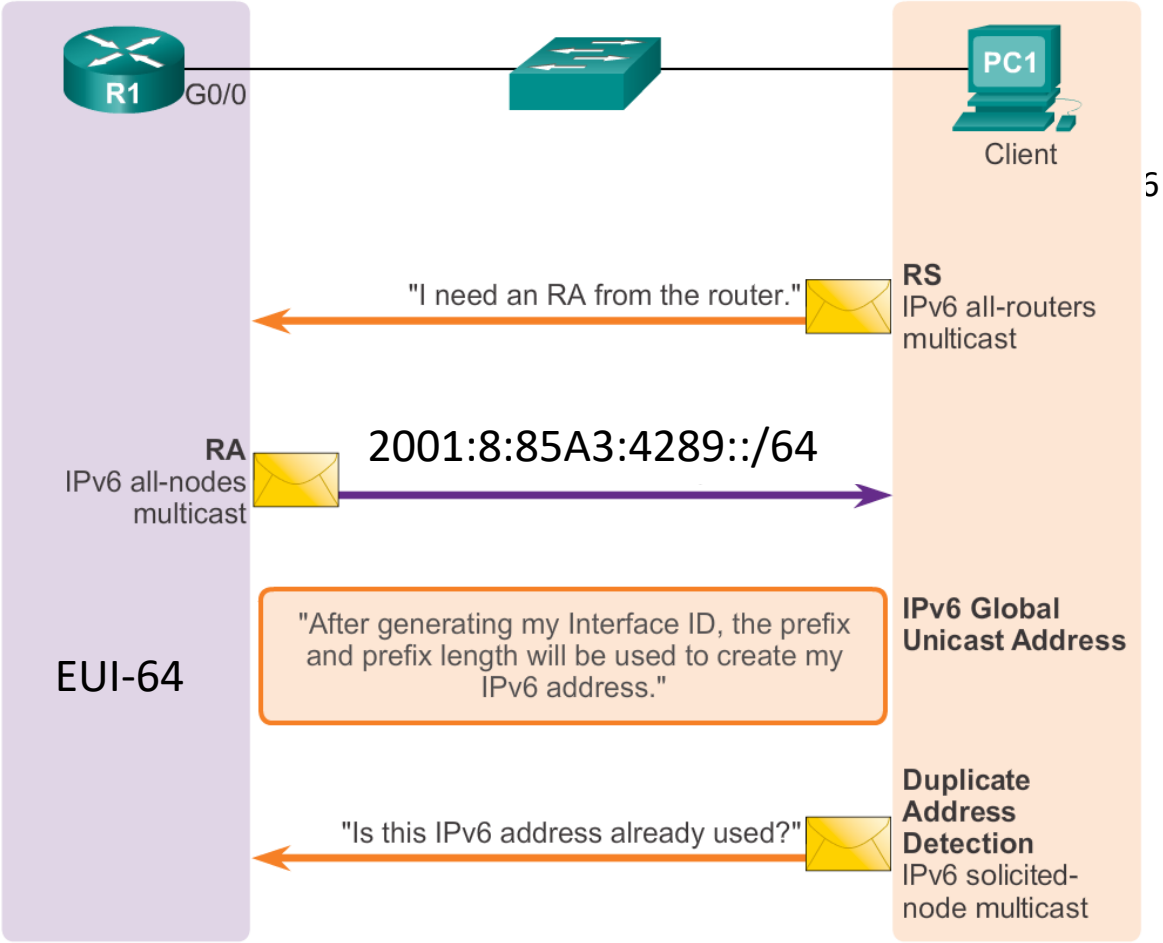




2001:8:85A3:4289:31B:D5FF:FE5B:DE06/64

SLAAC

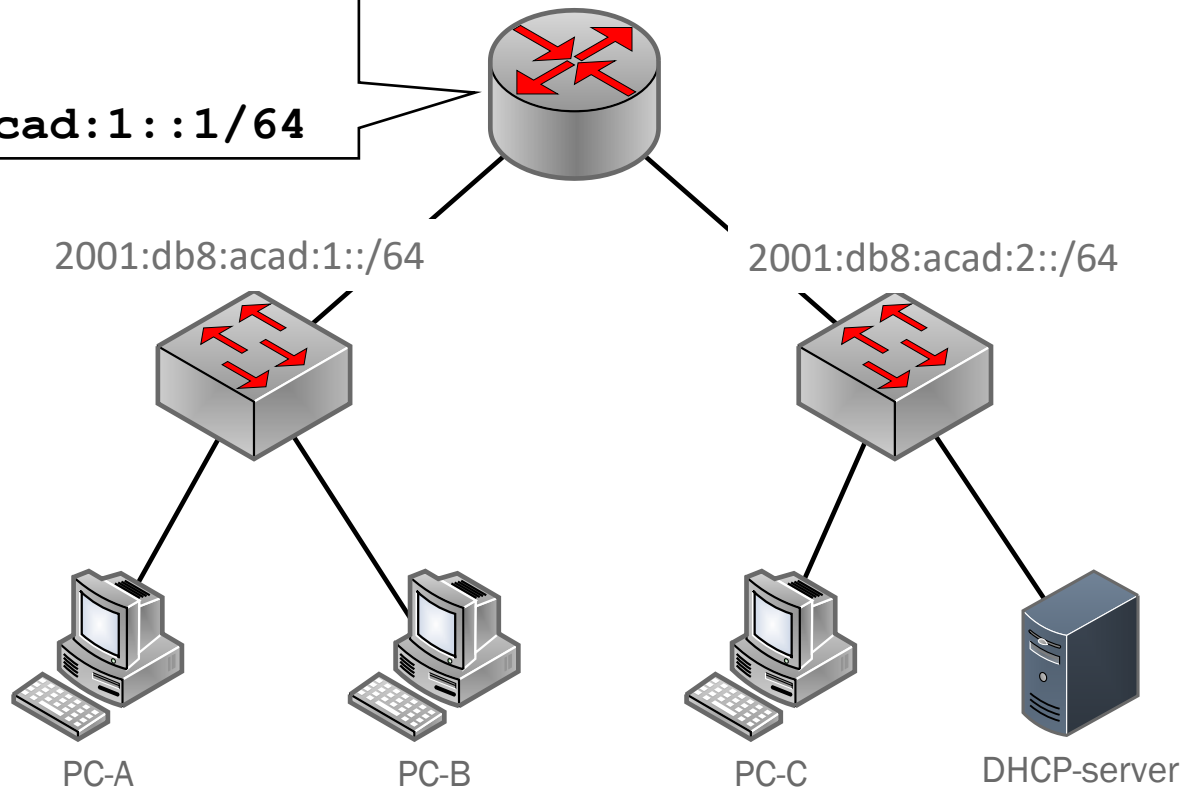
- Sista steget är att kolla om adressen är ledig
- Detta kallas **Duplicate Address Detection (DAD)**
  - Skickas via Neighbor Discovery (ND) ICMPv6 NS
- Klienten kommer sen använda R1s link-local adress som gateway



2001:8:85A3:4289:31B:D5FF:FE5B:DE06/64

Konfigurera SLAAC

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# int fa0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
```



- Ingen speciell konfiguration görs! SLAAC är igång som standard

DHCPv6

- Det finns DHCP för IPv6 men det används måttligt på grund av SLAAC
- Två varianter:
- **Stateless DHCPv6**
  - Kombination av SLAAC och DHCPv6
  - Klienter får adress av SLAAC, men övriga inställningar, exempelvis DNS-inställningar av DHCPv6
- **Stateful DHCPv6**
  - Fungerar på samma sätt som DHCPv4
  - DHCP-servern sköter allt, SLAAC inaktiveras

Konfigurera Stateless DHCPv6

- Aktivera **ipv6 unicast-routing**
- Konfigurera en DHCPv6-pool
  - Ex: DNS, domännamn, etc.
- Konfigurera interface för DHCP
- Konfigurera RA-flaggan (SLAAC) för att klienter ska veta att det finns ytterligare konfiguration på en DHCP-server

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 dhcp pool IPV6-STATELESS-POOL
R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:db8:acad:1:2::10
R1(config-dhcpv6)# domain-name dnlab.local
R1(config-dhcpv6)# exit
R1(config)# int fa0/0
R1(config-if)# ipv6 dhcp server IPV6-STATELESS-POOL
R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
```

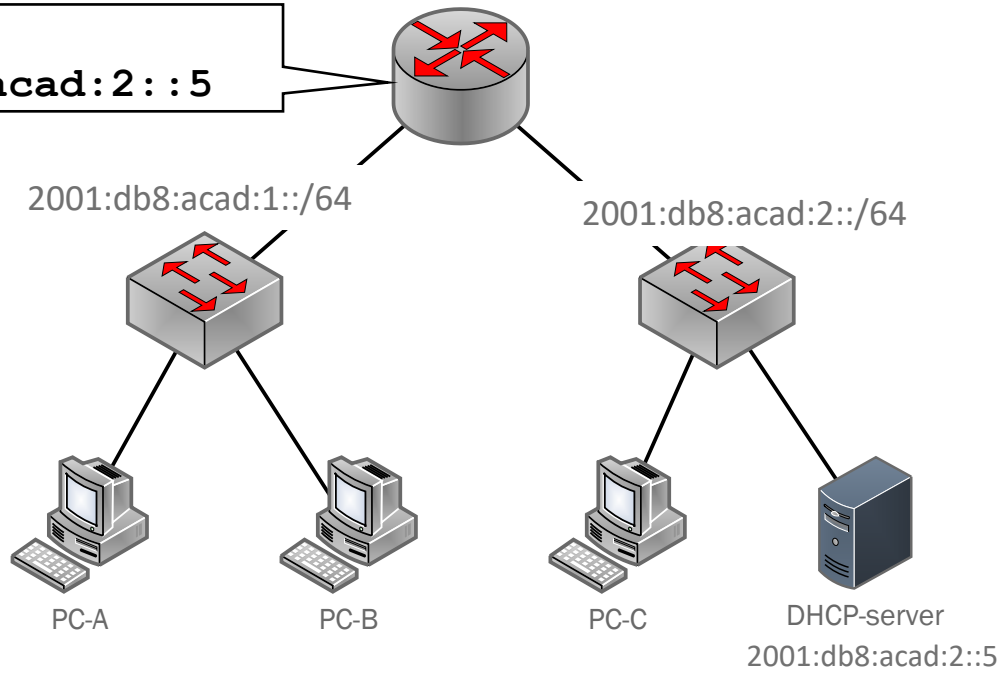
Konfigurera Stateful DHCPv6

- Aktivera **ipv6 unicast-routing**
- Konfigurera en DHCPv6-pool
  - Ex: DNS, domännamn, etc.
- Konfigurera interface för DHCP
- Konfigurera RA-flaggan (SLAAC) för att klienter ska veta att SLAAC inte ska användas

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 dhcp pool IPV6-STATEFUL-POOL
R1(config-dhcpv6)# address prefix
2001:db8:acad:1::/64 lifetime infinite infinite
R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:db8:acad:1:2::10
R1(config-dhcpv6)# domain-name dnlab.local
R1(config-dhcpv6)# exit
R1(config)# int fa0/0
R1(config-if)# ipv6 dhcp server IPV6-STATEFUL-POOL
R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
R1(config-if)# ipv6 nd prefix default no-autoconfig
```

Konfigurera DHCPv6 relay

```
R1(config)# int fa0/0
R1(config-if)# ipv6 dhcp relay destination 2001:db8:acad:2::5
```



- ”ip helper-address” endast IPv4

- Konfigurera interface för DHCP-relay
  - Interfacet kommer lyssna på DHCPv6 multicast address
  - Kommandot pekar ut den globala adressen för DHCPv6 servern

Felsökning DHCPv6

- Glömt **ipv6 unicast-routing**?
- show ipv6 dhcp conflict
- ipv6 dhcp relay destination
- debug ipv6 dhcp detail

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering